8 de mayo de 2026

Contenido

1. Conjuntos Afines y Convexos
2. Ejemplos Importantes
3. Operaciones que Preservan la Convexidad
4. Desigualdades Generalizadas
5. Hiperplanos Separadores y de Apoyo
6. Conos Duales y Desigualdades Generalizadas
7. Resumen
8. Referencias

Combinaciones afines

Definición (Combinación afín)

Sean $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^n$ *y* $\theta_1, \ldots, \theta_k \in \mathbb{R}$ *con* $\sum_{i=1}^{k} \theta_i = 1$.
La **combinación afín** *de* $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$ *es el punto*

$$\mathbf{y} = \theta_1 \mathbf{x}_1 + \theta_2 \mathbf{x}_2 + \cdots + \theta_k \mathbf{x}_k.$$

Ejemplo

$\mathbf{y} = 0{,}5\,\mathbf{x}_1 + 0{,}5\,\mathbf{x}_2$ *es el punto medio del segmento entre* $\mathbf{x}_1$ *y* $\mathbf{x}_2$.

Ejemplo

$\mathbf{y} = -1\,\mathbf{x}_1 + 2\,\mathbf{x}_2$ *con* $(-1) + 2 = 1$ *también es una combinación afín.*

Observación

Una combinación afín no es necesariamente "dentro" del conjunto; puede estar fuera si los coeficientes son negativos.

Conjunto afín

Definición (Conjunto afín)

Un conjunto $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}^n$ es **afín** *si contiene todas las combinaciones afines de sus puntos.*
Formalmente: para todo $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{A}$ y todo $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\mathbf{z} = \theta\mathbf{x} + (1-\theta)\mathbf{y} \in \mathcal{A}.$$

Equivalencia

Un conjunto $\mathcal{A}$ es afín si y solo si es el conjunto de todas las combinaciones afines de sus puntos:

$$\mathcal{A} = \left\{ \sum_{i=1}^{k} \theta_i \mathbf{x}_i \;\middle|\; \mathbf{x}_i \in \mathcal{A},\ \sum_{i=1}^{k} \theta_i = 1 \right\}.$$

Observación

- *Un conjunto afín es una recta, un plano o un hiperplano (una traslación de un subespacio lineal).*
- *Un conjunto afín nunca contiene un "arco": siempre es "plano".*

Ejemplos de conjuntos afines

Ejemplo (Recta)

$$\mathcal{A} = \{\, \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v} \mid t \in \mathbb{R} \,\}$$

es el subespacio afín que pasa por $\mathbf{x}_0$ *en dirección* $\mathbf{v}$.

Ejemplo (Plano en $\mathbb{R}^3$)

$$\mathcal{A} = \{\, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = b \,\}.$$

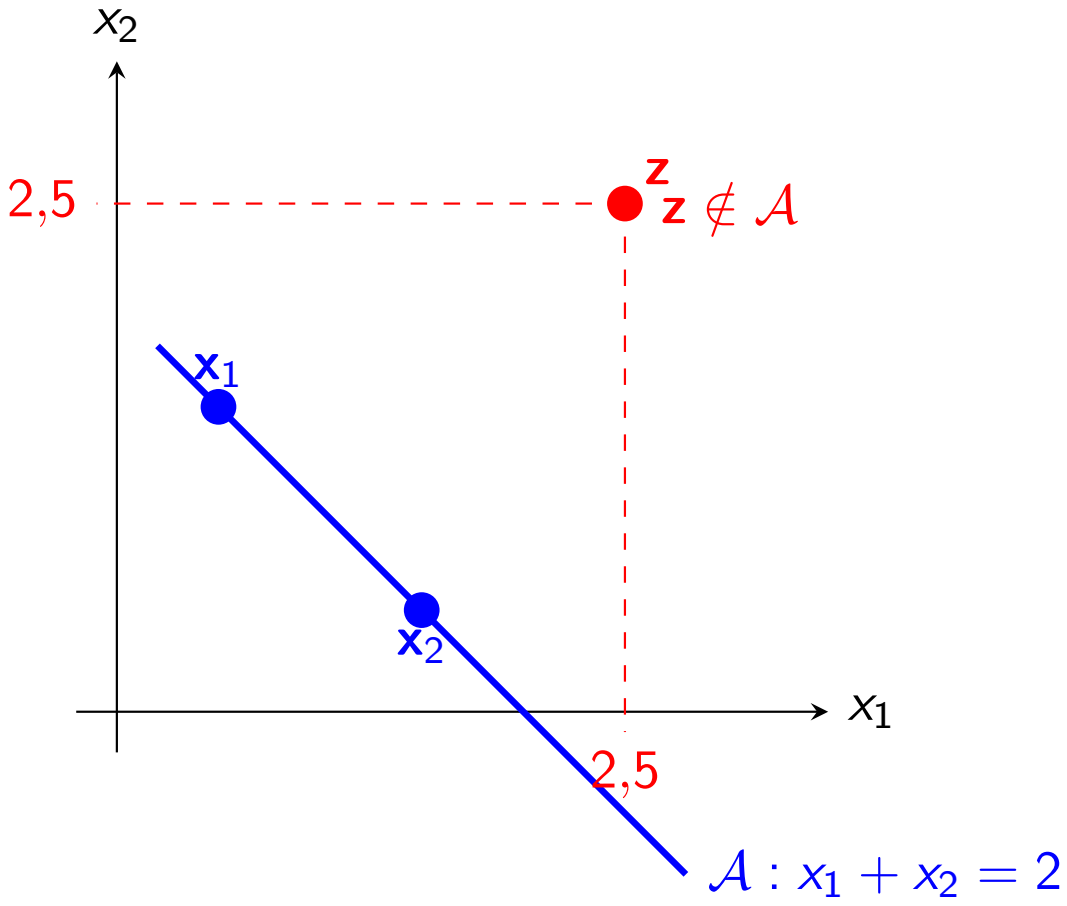
Ejemplo (Hiperplano)

$$\mathcal{A} = \{\, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle = b \,\}, \quad \mathbf{a} \neq \mathbf{0}.$$

Ejemplo (Subespacio lineal)

Todo subespacio lineal es también un conjunto afín (contiene al origen y es cerrado bajo combinaciones afines).

Conjunto afín: visualización



Un conjunto afín es una recta, plano o hiperplano: "plano" en el sentido geométrico, no necesariamente bidimensional.

Combinaciones convexas

Definición (Combinación convexa)

Sean $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^n$ *y* $\theta_i \geq 0$ *con* $\sum_{i=1}^{k} \theta_i = 1$.
La **combinación convexa** *de* $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$ *es el punto*

$$\mathbf{y} = \theta_1 \mathbf{x}_1 + \theta_2 \mathbf{x}_2 + \cdots + \theta_k \mathbf{x}_k.$$

La diferencia clave con la combinación afín: los coeficientes deben ser **no negativos** *(*$\theta_i \geq 0$*).*

Observación

Una combinación convexa es una combinación afín con coeficientes no negativos. Todos los coeficientes están en $[0, 1]$ *y suman 1.*

Ejemplo

$\mathbf{y} = 0{,}3\,\mathbf{x}_1 + 0{,}4\,\mathbf{x}_2 + 0{,}3\,\mathbf{x}_3$ *es convexa si* $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ *son puntos y* $0{,}3 + 0{,}4 + 0{,}3 = 1$.

Conjunto convexo

Definición (Conjunto convexo)

Un conjunto $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^n$ es **convexo** *si contiene todas las combinaciones convexas de sus puntos.*
Formalmente: para todo $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{C}$ y todo $\theta \in [0, 1]$:

$$\mathbf{z} = \theta\mathbf{x} + (1 - \theta)\mathbf{y} \in \mathcal{C}.$$

Comparación rápida

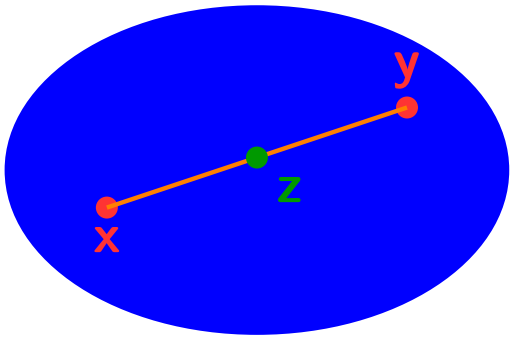
Propiedad	Afín	Convexo
$\theta\mathbf{x} + (1 - \theta)\mathbf{y} \in \mathcal{S}$	Sí	Sí
para todo $\theta \in \mathbb{R}$	θ libre	$\theta \in [0, 1]$

Observación

Todo conjunto convexo es afín, pero no al revés: un conjunto afín permite puntos "más allá" de los extremos (p.ej., con $\theta < 0$ o $\theta > 1$).

Convexidad: visualización

Convexo



Todo segmento queda dentro

No Convexo

Un conjunto es convexo cuando el segmento que une dos puntos cualesquiera queda completamente dentro del conjunto.

Ejemplos importantes

Ejemplo (Segmento lineal)

$$[\mathbf{x}, \mathbf{y}] = \{\, \theta\mathbf{x} + (1-\theta)\mathbf{y} \mid \theta \in [0,1] \,\}$$

es convexo por definición.

Ejemplo (Bola euclidiana)

$$\mathcal{B}(\mathbf{x}_0, r) = \{\, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq r \,\}.$$

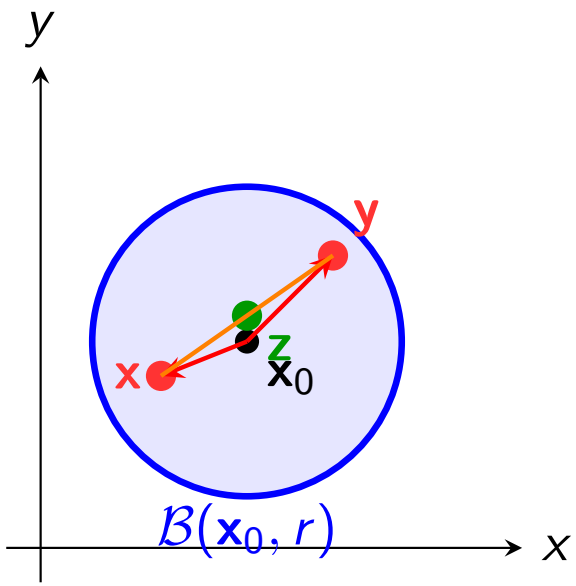
Es convexa: si $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq r$ *y* $\|\mathbf{y} - \mathbf{x}_0\| \leq r$*, entonces para* $\theta \in [0,1]$*,*

$$\|\theta\mathbf{x} + (1-\theta)\mathbf{y} - \mathbf{x}_0\| = \|\theta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + (1-\theta)(\mathbf{y} - \mathbf{x}_0)\| \leq \theta r + (1-\theta)r = r.$$

Ejemplo (Elipsoide)

$$\mathcal{E} = \{\, \mathbf{x} \mid (\mathbf{x} - \mathbf{x}_c)^\top A^{-1}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_c) \leq 1 \,\}, \quad A \succ 0.$$

Bola: demostración de convexidad



La desigualdad triangular de la norma garantiza:

$$\|\mathbf{z}-\mathbf{x}_0\| = \|\theta(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)+(1-\theta)(\mathbf{y}-\mathbf{x}_0)\|$$

$$\leq \theta\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0\| + (1-\theta)\|\mathbf{y}-\mathbf{x}_0\| \leq r.$$

Simplex y politopo

Ejemplo (Simplex)

$$\mathcal{S} = \operatorname{conv}\{\, \mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k \,\} = \left\{ \sum_{i=0}^{k} \theta_i \mathbf{v}_i \;\middle|\; \theta_i \geq 0,\ \sum_{i=0}^{k} \theta_i = 1 \right\}.$$

- $k = 0$: *un punto*
- $k = 1$: *un segmento*
- $k = 2$: *un triángulo*
- $k = 3$: *un tetraedro*

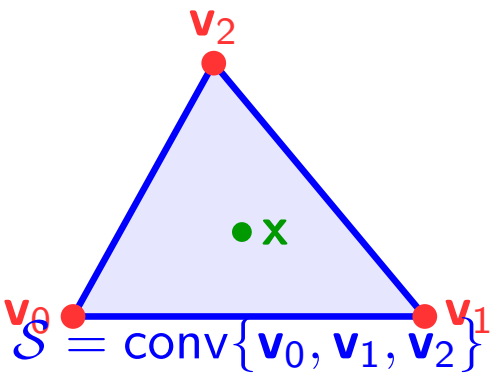
Ejemplo (Politopo)

$$\mathcal{P} = \operatorname{conv}\{\, \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m \,\}.$$

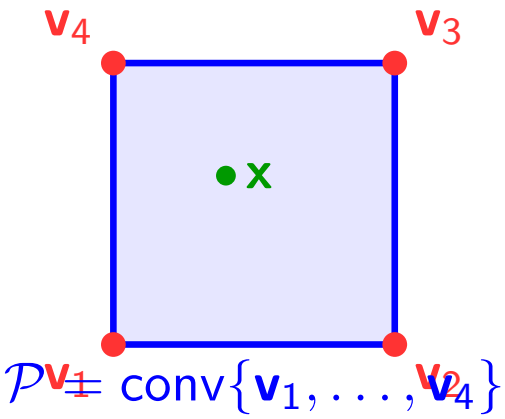
Un politopo es la cápsula convexa de un número finito de puntos. Todo simplex es un politopo, pero no al revés (un cuadrado es un politopo pero no es un simplex).

Simplex y politopo: visualización

Simplex en $\mathbb{R}^2$ (triángulo)



Politopo (cuadrado)



Relación: Todo simplex es un politopo, pero no todo politopo es un simplex. El cuadrado necesita 4 puntos generadores, no 3.

Poliedro

Definición (Poliedro)

Un **poliedro** *es un conjunto definido por un número finito de desigualdades lineales:*

$$\mathcal{P} = \{\, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} \preceq \mathbf{b},\ C\mathbf{x} = \mathbf{d} \,\},$$

donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$.

Observación

- $A\mathbf{x} \preceq \mathbf{b}$ *significa* $a_i^\top \mathbf{x} \leq b_i$ *para cada fila* i.
- *Un poliedro es convexo y cerrado.*

Jerarquía de conjuntos convexos

$$\text{Cono} \supseteq \text{Poliedro} \supseteq \text{Politopo} \supseteq \text{Simplex}$$

Un elipsoide es convexo pero no es un poliedro (no se puede definir con un número finito de desigualdades lineales).

Operaciones que preservan la convexidad

Sean $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ convexos.

1. Intersección

Si $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ son convexos, entonces $\mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2$ también lo es.
Más generalmente: la intersección de cualquier familia (finita o infinita) de conjuntos convexos es convexa.

2. Suma de Minkowski

$$\mathcal{C}_1 + \mathcal{C}_2 = \{\, \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 \mid \mathbf{x}_1 \in \mathcal{C}_1,\ \mathbf{x}_2 \in \mathcal{C}_2 \,\}.$$

3. Imagen bajo transformación afín

Si $\mathcal{C}$ es convexo y $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$, entonces $f(\mathcal{C})$ es convexo.

Más operaciones

4. Producto cartesiano

$$\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 = \{ (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \mid \mathbf{x}_1 \in \mathcal{C}_1,\ \mathbf{x}_2 \in \mathcal{C}_2 \}$$

es convexo si $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ lo son.

5. Escalamiento y traslación

Si $\mathcal{C}$ es convexo, entonces para cualquier $\alpha \in \mathbb{R}$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$:

$$\alpha\mathcal{C} = \{ \alpha\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathcal{C} \}, \qquad \mathcal{C} + \mathbf{b} = \{ \mathbf{x} + \mathbf{b} \mid \mathbf{x} \in \mathcal{C} \}$$

son convexos.

6. Proyección sobre un subespacio

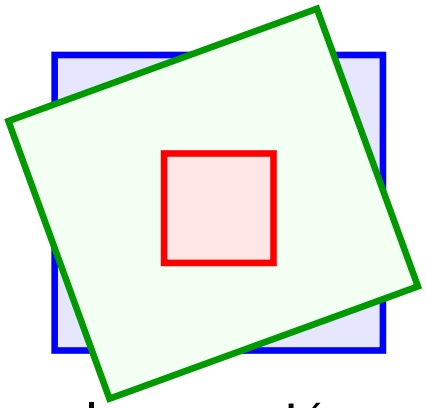
La imagen de un conjunto convexo bajo una proyección lineal es convexa.

Observación

La unión de conjuntos convexos **no** *es necesariamente convexa.*

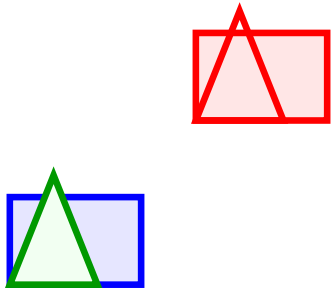
Operaciones: visualización

Intersección



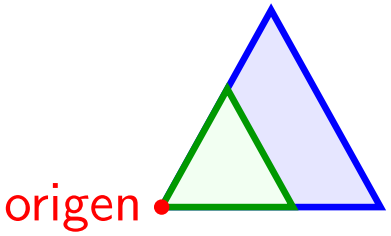
Intersección

Suma de Minkowski



$\mathcal{C}_1 + \mathcal{C}_2$

Escalamiento



$0{,}6\,\mathcal{C}$

Observación

La **unión** *de conjuntos convexos* <u>*no*</u> *es convexa en general:* $\mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2$ *puede tener un "hueco".*

Conos propios

Definición (Cono propio)

Un conjunto $\mathcal{K} \subseteq \mathbb{R}^n$ es un **cono propio** *si:*

1. **Convexo:** *$\mathcal{K}$ es convexo.*
2. **Cerrado:** *bajo la topología usual de $\mathbb{R}^n$.*
3. **Puntiagudo:** *si $\mathbf{x} \in \mathcal{K}$ y $-\mathbf{x} \in \mathcal{K}$, entonces $\mathbf{x} = 0$.*
4. **Sólido:** *tiene interior no vacío, $\operatorname{int}(\mathcal{K}) \neq \emptyset$.*

Ejemplo (Cono positivo)

$$\mathbb{R}^n_+ = \{ (x_1, \ldots, x_n) \mid x_i \geq 0 \; \forall i \}$$

es el ejemplo canónico de cono propio en $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo (Cono semidefinido positivo)

$$\mathbb{S}^n_+ = \{ X \in \mathbb{S}^n \mid X \succeq 0 \}$$

es un cono propio en el espacio de matrices simétricas.

Desigualdades generalizadas

Definición (Desigualdad generalizada)

Sea $\mathcal{K} \subseteq \mathbb{R}^n$ un cono propio. Definimos:

$$\mathbf{x} \preceq_{\mathcal{K}} \mathbf{y} \iff \mathbf{y} - \mathbf{x} \in \mathcal{K}.$$

Observación

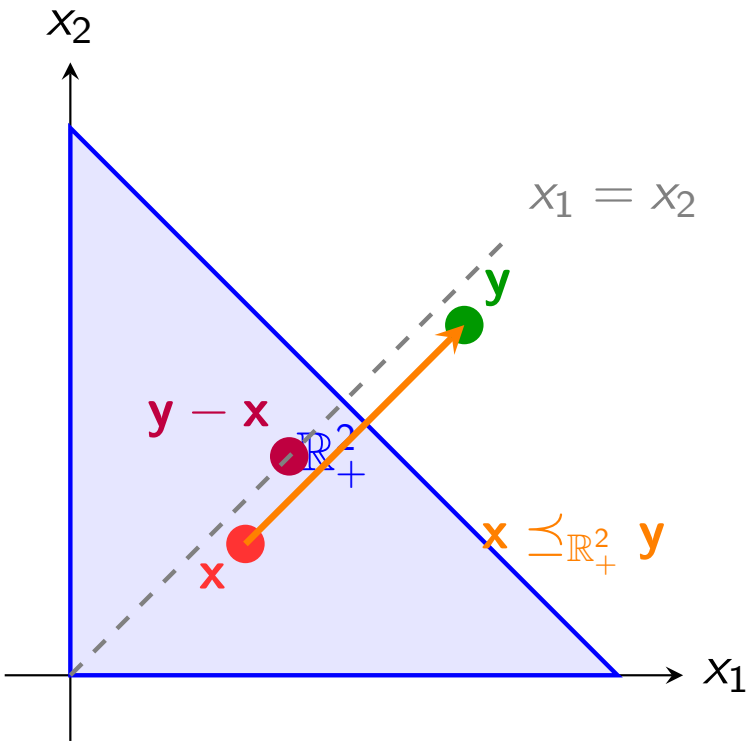
Cuando $\mathcal{K} = \mathbb{R}^n_+$ recuperamos la desigualdad componente a componente:

$$\mathbf{x} \preceq_{\mathbb{R}^n_+} \mathbf{y} \iff y_i - x_i \geq 0 \; \forall i \iff x_i \leq y_i \; \forall i.$$

Proposición (Propiedades)

1. **Refleja orden parcial:** $\mathbf{x} \preceq_{\mathcal{K}} \mathbf{x}$.
2. **Antisimétrica:** $\mathbf{x} \preceq_{\mathcal{K}} \mathbf{y}$ *y* $\mathbf{y} \preceq_{\mathcal{K}} \mathbf{x}$ *implican* $\mathbf{x} = \mathbf{y}$.
3. **Transitiva:** $\mathbf{x} \preceq_{\mathcal{K}} \mathbf{y}$ *y* $\mathbf{y} \preceq_{\mathcal{K}} \mathbf{z}$ *implican* $\mathbf{x} \preceq_{\mathcal{K}} \mathbf{z}$.
4. **Preserva escala:** *si* $\mathbf{x} \preceq_{\mathcal{K}} \mathbf{y}$ *y* $\alpha \geq 0$, *entonces* $\alpha\mathbf{x} \preceq_{\mathcal{K}} \alpha\mathbf{y}$.

Desigualdad generalizada: ejemplo en $\mathbb{R}^2$



$\mathbf{x} \preceq_{\mathbb{R}^2_+} \mathbf{y}$ significa que $\mathbf{y} - \mathbf{x}$ está dentro del cono $\mathbb{R}^2_+$, i.e., $y_1 \geq x_1$ y $y_2 \geq x_2$.

Hiperplano separador

Teorema (Teorema del hiperplano separador)

Sean $\mathcal{C}, \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ convexos, $\mathcal{C} \cap \mathcal{D} = \emptyset$.
Entonces existe un hiperplano $\mathcal{H} = \{\, \mathbf{x} \mid \langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle = b \,\}$ con $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ tal que

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle \geq b \quad \forall \mathbf{x} \in \mathcal{C}, \qquad \langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle \leq b \quad \forall \mathbf{x} \in \mathcal{D}.$$

Definición (Separación estricta)

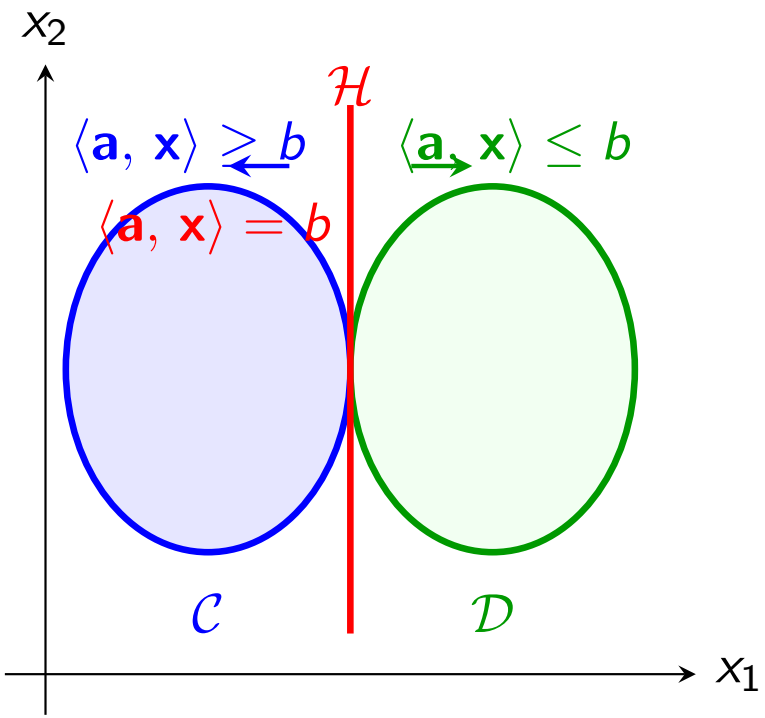
La separación es **estricta** *si*

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle > b \; \forall \mathbf{x} \in \mathcal{C}, \qquad \langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle < b \; \forall \mathbf{x} \in \mathcal{D}.$$

Observación

"Separar" significa que el hiperplano deja a $\mathcal{C}$ y $\mathcal{D}$ en lados opuestos.

Hiperplano separador: visualización



El teorema asegura que dos conjuntos convexos disjuntos pueden separarse por un hiperplano.

Hiperplano de apoyo

Definición (Hiperplano de apoyo)

Sea $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^n$ convexo y $\mathbf{x}_0 \in \partial\mathcal{C}$ (un punto en la frontera de $\mathcal{C}$). Un **hiperplano de apoyo** *a $\mathcal{C}$ en $\mathbf{x}_0$ es*

$$\mathcal{H} = \{\, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{x}_0 \rangle \,\}$$

tal que $\mathcal{C} \subseteq \{\, \mathbf{x} \mid \langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle \geq \langle \mathbf{a}, \mathbf{x}_0 \rangle \,\}$ o $\mathcal{C} \subseteq \{\, \mathbf{x} \mid \langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle \leq \langle \mathbf{a}, \mathbf{x}_0 \rangle \,\}$ para algún $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$.

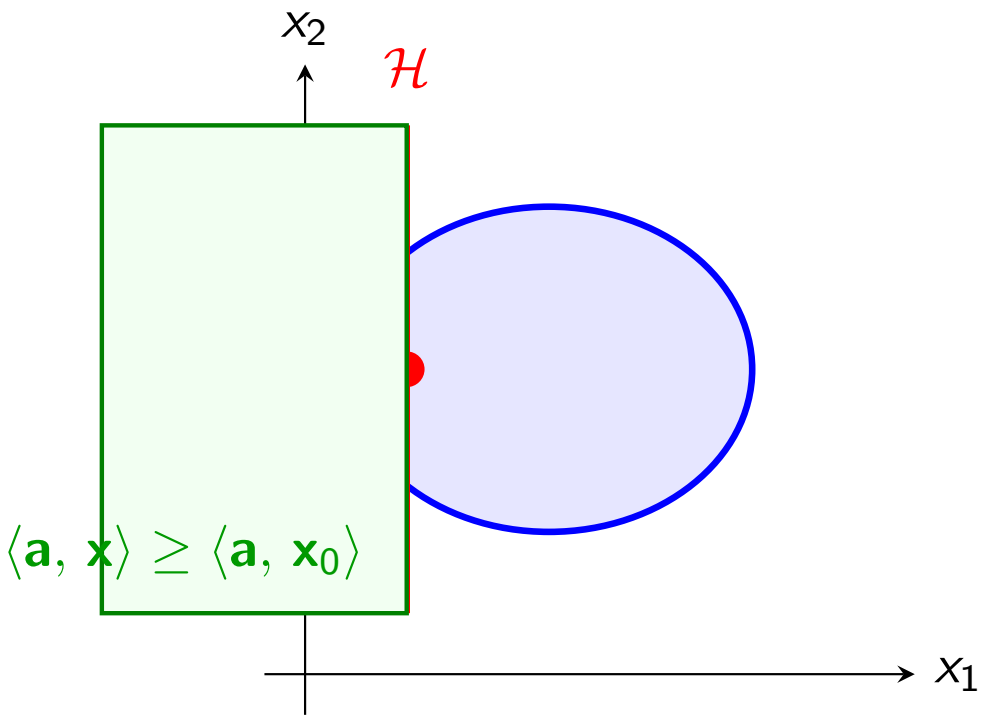
Observación

Un hiperplano de apoyo toca al conjunto en al menos un punto de su frontera y deja al conjunto completamente en uno de los semiespacios determinados por el hiperplano.

Teorema (Teorema del hiperplano de apoyo)

Todo conjunto convexo cerrado con interior no vacío tiene un hiperplano de apoyo en cada punto de su frontera.

Hiperplano de apoyo: visualización



El hiperplano de apoyo "sostiene" al conjunto desde afuera y lo deja completamente en un semiespacio.

Cono dual

Definición (Cono dual)

Sea $\mathcal{K} \subseteq \mathbb{R}^n$ un cono. El **cono dual** *de $\mathcal{K}$ es*

$$\mathcal{K}^* = \{\, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \ \forall \mathbf{x} \in \mathcal{K} \,\}.$$

Ejemplo (Cono dual de $\mathbb{R}^n_+$)

$$(\mathbb{R}^n_+)^* = \mathbb{R}^n_+.$$

En efecto: $\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle = \sum_i y_i x_i \geq 0$ para todo $x_i \geq 0$ si y solo si $y_i \geq 0$ para todo i.

Ejemplo (Cono dual de $\mathbb{S}^n_+$)

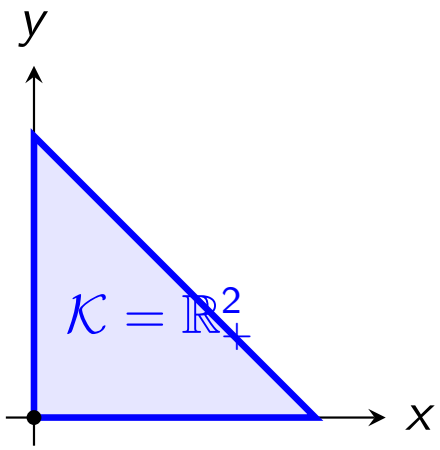
$$(\mathbb{S}^n_+)^* = \mathbb{S}^n_+.$$

Observación

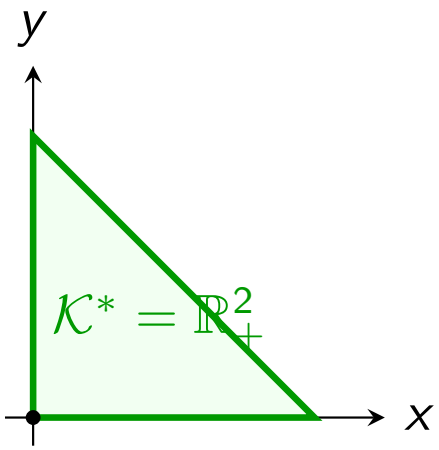
Un cono propio $\mathcal{K}$ satisface $\mathcal{K}^{**} = \mathcal{K}$ (la bidual coincide con el cono original).

Cono dual: visualización en $\mathbb{R}^2$

Cono $\mathcal{K}$



Cono dual $\mathcal{K}^*$



Interpretación

$\mathbf{y} \in \mathcal{K}^*$ si y solo si el ángulo entre $\mathbf{y}$ y todo $\mathbf{x} \in \mathcal{K}$ es agudo o recto ($\geq 90°$).
En $\mathbb{R}^2_+$, $\mathcal{K}^*$ es el mismo cono: $\mathbb{R}^2_+$ es **autodual**.

Desigualdad generalizada vía cono dual

Proposición (Caracterización dual)

Sea $\mathcal{K}$ un cono propio con cono dual $\mathcal{K}^*$. Entonces

$$\mathbf{x} \preceq_{\mathcal{K}} \mathbf{y} \quad \Longleftrightarrow \quad \langle \mathbf{z}, \mathbf{y} - \mathbf{x} \rangle \geq 0 \quad \forall \mathbf{z} \in \mathcal{K}^*.$$

Demostración (idea)

$$\mathbf{y} - \mathbf{x} \in \mathcal{K} \iff \langle \mathbf{z}, \mathbf{y} - \mathbf{x} \rangle \geq 0 \; \forall \mathbf{z} \in \mathcal{K}^* \iff \mathbf{x} \preceq_{\mathcal{K}} \mathbf{y}.$$

Observación

Esta caracterización permite definir desigualdades generalizadas en cualquier espacio vectorial que admita un cono propio:

- *En $\mathbb{R}^n$: orden componente a componente vía $\mathbb{R}^n_+$.*
- *En $\mathbb{S}^n$: orden semidefinido vía $\mathbb{S}^n_+$.*
- *En espacios de funciones: órdenes integrales y puntuales vía conos funcionales.*

Ejemplo: orden semidefinido en matrices

Definición (Desigualdad semidefinida)

Para matrices simétricas $A, B \in \mathbb{S}^n$,

$$A \preceq B \quad \Longleftrightarrow \quad B - A \in \mathbb{S}^n_+.$$

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$B - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \textit{autovalores: } \lambda_1 = 2,\ \lambda_2 = 0.$$

Como $\lambda_1 > 0$ *y* $\lambda_2 = 0$, $B - A \succeq 0$, *luego* $A \preceq B$.

Observación

El cono $\mathbb{S}^n_+$ *es autodual bajo el producto interior de Frobenius* $\langle A, B \rangle = \mathrm{tr}(A^\top B)$.

Resumen: conceptos clave

Conjuntos

Concepto	**Definición**
Conjunto afín	Cerrado bajo combinaciones afines ($\theta \in \mathbb{R}$)
Conjunto convexo	Cerrado bajo combinaciones convexas ($\theta \in [0, 1]$)
Cono propio $\mathcal{K}$	Convexo, cerrado, puntiagudo, sólido
Cono dual $\mathcal{K}^*$	$\{\mathbf{y} \mid \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \ \forall \mathbf{x} \in \mathcal{K}\}$

Desigualdades

Concepto	**Definición**
$\mathbf{x} \preceq_{\mathcal{K}} \mathbf{y}$	$\mathbf{y} - \mathbf{x} \in \mathcal{K}$
Separación	$\mathcal{C} \cap \mathcal{D} = \emptyset \Rightarrow \exists \mathcal{H}$
Apoyo	$\mathbf{x}_0 \in \partial \mathcal{C} \Rightarrow \exists \mathcal{H}$
Bidualidad	$\mathcal{K}$ propio $\Rightarrow \mathcal{K}^{**} = \mathcal{K}$

Panorama de los conjuntos

$$
\begin{array}{ccc}
\text{Subespacio lineal} & \subset & \text{Conjunto afín} \\
\cup & & \cup \\
\text{Cono (lineal)} & \subset & \text{Conjunto convexo} \\
\cup & & \cup \\
\text{Cono propio} & \xrightarrow{\mathcal{K}^*} & \text{Orden parcial } (\preceq_{\mathcal{K}})
\end{array}
$$

Resultados clave

1. Intersección de convexos $\Rightarrow$ convexo.
2. Imagen afín de un convexo $\Rightarrow$ convexa.
3. $\mathcal{K}$ propio $\Rightarrow \mathcal{K}^{**} = \mathcal{K}$.
4. Separación $\Leftrightarrow$ conjuntos disjuntos.

Referencias bibliográficas

- S. Boyd y L. Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004. (Capítulos 2 y 3).
- R. T. Rockafellar. *Convex Analysis*. Princeton University Press, 1970.
- D. Bertsimas y J. Tsitsiklis. *Introduction to Linear Optimization*. Athena Scientific, 1997.

¡Gracias!